

Exerciții C++ — cerința exactă

Subiectul III · subprograme, parametri de ieșire, format de afișare · Victor

Ce ai voie: `int`, `long`, `double`, `bool` · tablouri unidimensionale · funcții cu parametri `int a[]` și `int &x` · `for`, `while`, `do...while`, `if`, `else`, `break` · `cin`, `cout` · `ifstream` și `<iomanip>` (blocurile de cod sunt în review-ul rundei 2).

Încă NU folosim: `struct`, `char`, `string`, `vector`, `switch`, recursivitate, tablouri bidimensionale, `<algorithm>`.

Reține: **antetul îl scrii tu** — enunțul îți dă numele subprogramului și al parametrilor, ca la bac; tipul returnat, ordinea și ce e referință hotărăști tu · programul afișează **exact** ce cere enunțul, nimic în plus — fără `n=`, fără etichete, fără valori de depanare · mesajele se scriu **caracter cu caracter** cum apar în enunț · `cout` apare doar în programul principal, afară de exercițiile unde enunțul spune că subprogramul afișează.

Un fișier per exercițiu, ca până acum. Rulează fiecare exercițiu pe **toate** exemplele date, nu doar pe primul.

Partea 1 — ce intră și ce iese dintr-un subprogram

Subprogramul `interval`

1

Subprogramul `interval` are patru parametri: prin `a` primește un tablou unidimensional cu cel mult 100 de numere întregi de cel mult 4 cifre fiecare, prin `n` numărul de elemente, iar prin `st` și `dr` furnizează poziția primului și poziția ultimului element par din tablou. Elementele sunt numerotate de la 1. Dacă tabloul nu conține niciun element par, ambii parametri devin 0.

```
n = 6,  a = (7, 4, 9, 12, 3, 8)  ->  st = 2,  dr = 6
n = 4,  a = (5, 5, 5, 6)        ->  st = 4,  dr = 4
n = 3,  a = (1, 3, 5)          ->  st = 0,  dr = 0
```

Subprogramul `mediana`

2

Subprogramul `mediana` are doi parametri, `a` și `n`: primește un tablou unidimensional cu `n` numere întregi (`n` impar, `n ≤ 99`) și returnează elementul care s-ar afla la mijloc dacă tabloul ar fi ordonat crescător. **După apel, tabloul `a` trebuie să fie exact cum a intrat.**

```
n = 5,  a = (7, 1, 9, 3, 5)  ->  5      si a ramane (7, 1, 9, 3, 5)
n = 3,  a = (8, 8, 2)        ->  8      si a ramane (8, 8, 2)
```

Media notelor

3

Scrieți un program C/C++ care citește de la tastatură un număr natural nenul `n` (`n ≤ 100`) și apoi `n` numere reale reprezentând note, și care afișează pe ecran media aritmetică a notelor, cu exact două cifre după virgulă.

```
4
8.5 9 7.25 10
8.69
```

```
3
10 10 10
10.00
```

Partea 2 — apeluri utile și marginea tabloului

Subprogramul `nrdiv` și cel mai „bogat” număr

4

a) Subprogramul `nrdiv` are un parametru, `a`, prin care primește un număr natural nenul de cel mult 4 cifre, și returnează câți divizori are numărul `a`.

b) Scrieți un program C/C++ care citește de la tastatură un număr natural nenul `n` ($n \leq 100$) și apoi `n` numere naturale nenule de cel mult 4 cifre fiecare, și care determină și afișează pe ecran, **folosind apeluri utile ale subprogramului `nrdiv`**, numărul din șir care are cei mai mulți divizori. Dacă sunt mai multe astfel de numere, se afișează primul dintre ele.

```
5
12 7 36 10 9
36
```

```
4
8 27 15 14
8
```

Subprogramul `crescator`

5

Subprogramul `crescator` are doi parametri, `a` și `n`: primește un tablou unidimensional cu `n` numere întregi de cel mult 4 cifre fiecare și returnează lungimea celei mai lungi secvențe de elemente aflate pe poziții consecutive, strict crescătoare.

Testează-l obligatoriu și pe un tablou în care secvența cea mai lungă se termină pe ultimul element.

```
n = 8, a = (2, 5, 7, 3, 4, 9, 11, 15) -> 5
n = 4, a = (1, 2, 3, 4) -> 4
n = 5, a = (9, 9, 9, 9, 9) -> 1
```

Subprogramul `insereaza`

6

Subprogramul `insereaza` are patru parametri, `v`, `n`, `poz` și `x`: prin `v` primește un tablou unidimensional cu `n` numere întregi, cu **elementele numerotate de la 1 la `n`**, prin `poz` o valoare naturală cu $1 \leq \text{poz} \leq n+1$ și prin `x` un număr întreg. Subprogramul inserează valoarea `x` pe poziția `poz`, actualizând valoarea parametrului `n`. Tabloul modificat este furnizat tot prin parametrul `v`.

```
n = 4, v = (10, 20, 30, 40), poz = 2, x = 15
-> n = 5, v = (10, 15, 20, 30, 40)

n = 4, v = (10, 20, 30, 40), poz = 5, x = 15
-> n = 5, v = (10, 20, 30, 40, 15)

n = 4, v = (10, 20, 30, 40), poz = 1, x = 15
-> n = 5, v = (15, 10, 20, 30, 40)
```

Partea 3 — de unde vin datele, unde se duc rezultatele

Pătrate perfecte din fișier

7

Fișierul text `numere.in` conține pe prima linie un număr natural nenul n ($n \leq 100$), iar pe a doua linie n numere naturale de cel mult 4 cifre fiecare, separate prin câte un spațiu. Scrieți un program C/C++ care citește datele din fișier și care afișează pe ecran câte dintre cele n numere sunt pătrate perfecte. Dacă niciunul dintre ele nu este pătrat perfect, programul afișează pe ecran mesajul `NICIUNUL`.

Fișierul `numere.in` îl creezi tu, în același folder cu proiectul.

```
numere.in: 6
           16 5 100 7 49 3
ecran:     3
```

```
numere.in: 3
           2 3 5
ecran:     NICIUNUL
```

Valorile repetate

8

Scrieți un program C/C++ care citește de la tastatură un număr natural nenul n ($n \leq 100$) și apoi n numere naturale de cel mult 4 cifre fiecare, și care afișează pe ecran, în ordine strict descrescătoare, separate prin câte un spațiu, valorile care apar de mai multe ori în șirul citit. Fiecare astfel de valoare se afișează o singură dată. Dacă nu există nicio valoare repetată, programul afișează pe ecran mesajul `NU EXISTA`.

```
7
4 9 4 2 9 7 9
9 4
```

```
4
1 2 3 4
NU EXISTA
```

Înainte să zici că e gata — trece fiecare exercițiu prin lista asta:

- L-ai rulat pe **toate** exemplele din enunț, nu doar pe primul?
- La subprogramele care furnizează prin parametri (1, 6): ai afișat valorile **în programul principal, după apel**, ca să vezi că s-au schimbat acolo?
- Ai un test în care răspunsul **nu există** (tablou fără elemente pare, șir fără valori repetate)?
- Ai un test în care răspunsul e pe **ultimul** element al tabloului?
- Ai un test în care răspunsul e pe **primul** element al tabloului?
- Pe ecran apare **numai** ce cere enunțul? Fără `n=`, fără etichete, fără valori lăsate din depanare.
- Mesajele (`NICIUNUL`, `NU EXISTA`) sunt scrise **exact** așa, cu majuscule?

Un fișier per exercițiu. Rulează, nu doar compila.